

Espaces vectoriels normés

Table des matières

1	Norme	1
1.1	Distance	1
1.2	Norme	3

Dans tout le cours, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Norme

1.1 Distance

Définition 1.1

Soit E un ensemble non vide. On appelle distance sur E , toute application $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$

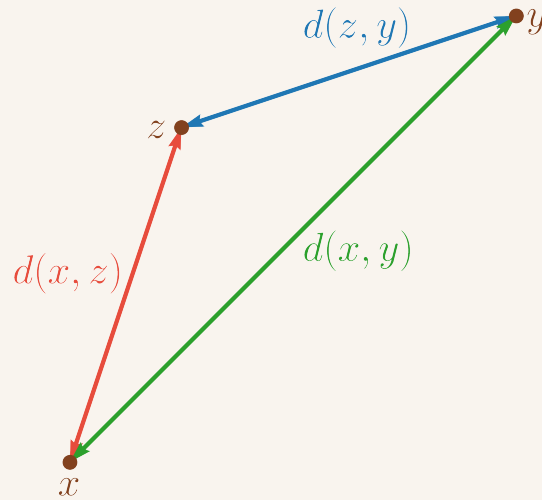
$(x, y) \mapsto d(x, y)$ qui vérifie

- (Symétrie) $\forall x, y \in E, d(x, y) = d(y, x)$
- $\forall x, y \in E, d(x, y) = 0 \iff x = y$
- (Inégalité triangulaire) $\forall x, y, z \in E, d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$.

(E, d) est alors appelé un espace métrique.

Remarque 1.2

Pour la distance euclidienne usuelle du plan, l'inégalité triangulaire s'interprète comme "la ligne droite est le chemin le plus rapide".



Exemple 1.3

- Pour $E = \mathbb{C}$, $(x, y) \in E \mapsto |x - y|$ est une distance.
- Pour E un ensemble quelconque, $d(x, y) \in E \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$.
- Si $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, $d : (x, y) \in E \mapsto \text{card} \{i / x_i \neq y_i\}$ est une distance sur E .

Preuve. D'abord, d est bien à distance dans $\mathbb{R}^+$. Puis, soient $x, y, z \in E$,

1. On a clairement $d(x, y) = d(y, x)$.
2. On a aussi clairement $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
3. Soit $1 \leq i \leq n$ tel que $x_i \neq y_i$ alors nécessairement $x_i \neq z_i$ ou $y_i \neq z_i$. Ainsi, $\{i \mid x_i \neq y_i\} \subset \{i \mid x_i \neq z_i\} \cup \{i \mid y_i \neq z_i\}$. Par conséquent,

$$d(x, y) \leq \text{card} \{i \mid x_i \neq z_i\} + \text{card} \{i \mid y_i \neq z_i\} = d(x, z) + d(z, y).$$

Donc d vérifie l'inégalité triangulaire.

□

Remarque 1.4

- Soient $x_1, \dots, x_n \in E$, $d(x_1, x_n) \leq \sum_{j=1}^{n-1} d(x_j, x_{j+1})$.
- Soit $A \subset E$ et $d_A : A \times A \rightarrow \mathbb{R}^+$ $(x, y) \mapsto d(x, y)$ est une distance et (A, d_A) est un espace métrique.

Proposition 1.5

Soient (E, d) un espace métrique et $x, y, z \in E$ alors

$$d(x, y) \geq |d(x, z) - d(y, z)|.$$

Preuve. Par inégalité triangulaire, on a $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ donc $d(x, y) \geq d(x, z) - d(y, z)$.

De même, $d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) = d(x, y) + d(x, z)$ donc $d(x, y) \geq d(y, z) - d(x, z)$.

Donc $d(x, y) \geq |d(x, z) - d(y, z)|$. □

1.2 Norme

Définition 1.6

Soit $(E, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle norme sur E , toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ qui vérifie

$$x \mapsto \|x\|$$

- (Définie positive) $\forall x \in E, N(x) = 0 \iff x = 0_E$,
- (Homogénéité) $\forall x \in E, \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$,
- (Inégalité triangulaire) $\forall x, y \in E, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

On note usuellement $\|x\|$ au lieu de $N(x)$ et $(E, \|\cdot\|)$ est appelé un espace vectoriel normé.

Exemple 1.7

Sur $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $N(x) = |x|$ est une norme.